Web应用特点

1.内容驱动

2.易于导航

3.平台无关性

4.分布式

5.动态性

6.交互性

7.美观性

8.即时性

9.安全性

汇聚智慧，动力无限

网页测试

网页测试包括以下内容：

- **1. 功能测试**
- **2. 可用性测试**

汇聚智慧，动力无限

1. 功能测试

功能测试包括以下内容：

- 链接测试
- 表单测试
- 数据校验
- Cookies 测试

汇聚智慧，动力无限

链接测试

什么是链接？

链接是**Web** 网站的一个主要特征，它是在页面之间切换和引导用户去一些未知地址页面的主要手段。

汇聚智慧，动力无限

链接测试

链接测试的内容：

- 测试所有链接是否按指示的那样确实链接到了应该链接的页面；
- 测试所链接的页面是否存在；
- 保证Web 网站上没有孤立的页面。所谓孤立页面是指没有链接指向该页面，只有知道正确的URL 地址才能访问。

汇聚智慧，动力无限

链接测试

- 链接测试可以手动进行，也可以自动进行。
- 链接测试必须在集成测试阶段之后完成，也就是说，在整个Web 网站的所有页面开发完成之后进行链接测试。

汇聚智慧，动力无限

表单测试

什么是表单？

- 表单就是一些需要在线显示和填写的表格。
- 表单有一些标准操作，如确认、保存、提交等。

表单测试

例1：

如果使用表单来进行在线注册，要确保提交按钮能正常工作，当注册完成后应返回注册成功的消息。

汇聚智慧，动力无限

表单测试

例2：

- 如果使用表单收集配送信息，应确保系统能够正确处理这些数据，最后能让顾客收到数据包。
- 需要验证服务器能正确保存这些数据；
- 后台运行的程序能正确解释和使用这些信息。

汇聚智慧，动力无限

表单测试

例3：

- 当用户使用表单进行用户注册、登录、信息提交等操作时，必须测试提交操作的完整性。
- 用户填写的出生日期与职业是否恰当；
- 填写的所属省份与所在城市是否匹配；
- 如果使用了默认值，还要检验默认值的正确性；
- 如果表单某个字段只能接受指定的某些值，则对这个字段也要进行测试。

汇聚智慧，动力无限

数据校验

目的：

根据业务规则，需要对用户输入进行校验，则要保证这些校验功能正常工作。

汇聚智慧，动力无限

数据校验

例如：

- 省份的字段可以用一个有效列表进行校验。
- 需要验证列表完整性；
- 程序是否正确调用了该列表；
- 列表操作是否正确，如在列表中添加一个测试值。
- 数据校验测试和表单测试可能会有一些重复。

汇聚智慧，动力无限

Cookies 测试

什么是**Cookies**？

Cookie是一个由网页服务器放在您硬盘上的非常小的文本文件. 它本质上就像您的身份证明一样，并且不能像代码那样被执行或被用来散布病毒。它只能被您使用并且只能由提供的服务器读取.

汇聚智慧，动力无限

Cookies 测试

使用Cookie的目的:

帮您节约时间。如果您自定义页面，或注册产品或服务。cookie记住您的身份.当下一次您再次访问的时候，将显示您需要的信息，将帮您填入任何您已经回答过的问题。

汇聚智慧，动力无限

Cookies 测试

Cookies 通常用来存储用户信息和用户在某些应用系统上的操作序列，当一个用户使用Cookies访问了某一个应用系统时，Web 服务器将发送关于用户的信息，并把该信息以Cookies 的形式存储在客户端计算机上，这可用来创建动态和自定义页面或者存储登录等信息。

汇聚智慧，动力无限

Cookies 测试

测试内容：

- Cookies是否能正常工作；
- Cookies是否按预定的时间进行保存；
- 刷新对Cookies 有什么影响等。

汇聚智慧，动力无限

Cookies 测试

举例：

- 如果在cookies 中保存了注册信息，应确认该cookie 能够正常工作而且已对这些信息进行加密。
- 如果使用cookie 来统计次数，需要验证次数累计正确。

汇聚智慧，动力无限

2. 可用性测试

可用性测试包括：

- 导航测试;
- 图形测试;
- 内容测试;
- 整体界面测试。

汇聚智慧，动力无限

导航测试

- 在不同的用户接口控制之间，例如按钮、对话框、列表和窗口等；
- 或在不同的连接页面之间，
- 导航描述了用户在一个页面内操作的方式。

汇聚智慧，动力无限

导航测试的内容

- 导航是否直观？
- Web 系统的主要部分是否可以通过主页访问？
- Web系统是否需要站点地图、搜索引擎或其他的导航器帮助？

汇聚智慧，动力无限

导航测试的内容

- 测试Web 系统的页面结构；
- 导航条、菜单、连接的风格是否一致？
- 各种提示是否准确，确保用户凭直觉就知道是否还有内容，内容在什么地方。
- 最好让最终用户参与导航测试，效果将更加明显。

汇聚智慧，动力无限

图形测试

在Web 网站中，适当的图片和动画既能起到广告宣传的作用，又能起到美化页面的功能。一个Web 网站的图形可以包括图片、动画、边框、颜色、字体、背景、按钮等。

汇聚智慧，动力无限

图形测试

(1) 要确保图形有明确的用途，图片或动画不要胡乱地堆在一起，以免浪费传输时间。图片尺寸要尽量地小，并且要能清楚地说明某件事情。

(2) 验证所有页面字体的风格是否一致。

汇聚智慧，动力无限

图形测试

(3) 背景颜色应该与字体颜色和前景颜色相搭配。

(4) 图片的大小和质量也是一个很重要的因素，一般采用JPG 或GIF 压缩。

这里我们不妨把JPG和PNG的一些特性进行一个简单对比：

格式	压缩模式	交错支持	透明支持	动画支持
JPG	有损压缩	支持	不支持	不支持
PNG	无损压缩	支持	支持	不支持

JPG的特性

1. 1、**支持摄影图像或写实图像的高级压缩，并且可利用压缩比例控制图像文件大小。**
2. 2、有损压缩会使图像数据质量下降，并且在编辑和重新保存JPG格式图像时，这种下降损失会累积。
3. 3、**JPG不适用于所含颜色很少、具有大块颜色相近的区域或亮度差异十分明显的较简单的图片。**

PNG的特性

1. 1、能在保证最不失真的情况下尽可能压缩图像文件的大小。
2. 2、PNG用来存储灰度图像时，灰度图像的深度可多到16位，存储彩色图像时，彩色图像的深度可多到48位，并且还可存储多到16位的α通道数据。
3. 3、**对于需要高保真的较复杂的图像，PNG虽然能无损压缩，但图片文件较大，不适合应用在Web页面上。**

汇聚智慧，动力无限

内容测试

内容测试的目的：

内容测试用来检验Web 网站提供信息的正确性、准确性和相关性。

汇聚智慧，动力无限

整体界面测试

整体界面测试是对整个Web 系统的页面结构设计的测试，是用户对系统的一个整体感受。

汇聚智慧，动力无限

整体界面测试

例如，当用户浏览Web 网站时，应考虑

- 是否感到舒适？
- 是否凭直觉就知道要找的信息在什么地方？
- 整个Web 应用系统的设计风格是否一致？

汇聚智慧，动力无限

网站测试

网站测试在网页测试的基础之上还包括：

- 功能测试；
- 性能测试；
- 安全性测试；
- 兼容性测试

汇聚智慧，动力无限

11.3.1 功能测试

功能测试包括以下内容：

1.数据库测试；

2.WEB网站特定的功能需求测试；

3.设计语言测试。

汇聚智慧，动力无限

1. 数据库测试

数据库在Web 网站中的作用：

- 数据库为Web 网站的管理、运行、查询和实现用户对数据存储的请求等提供空间。
- 在Web 应用中，最常用的数据库类型是关系型数据库，可以使用SQL 对信息进行处理。

汇聚智慧，动力无限

1. 数据库测试

两种主要数据库错误：

- 数据一致性错误：主要是由于用户提交的表单信息不正确而造成的。
- 输出错误：主要是由于网络传输速度或程序设计问题等引起的。

数据库测试就要针对这两种情况，分别进行测试。

汇聚智慧，动力无限

2.WEB网站特定的功能需求测试

- 测试人员需要对WEB网站特定的功能需求进行验证。
- 测试的依据：程序需求规格说明书。

汇聚智慧，动力无限

2.WEB网站特定的功能需求测试

举例：如一个订货系统，尝试用户可能进行的所有操作：

- 下订单；
- 更改订单；
- 取消订单；核对订单状态；
- 在货物发送之前更改送货信息；
- 在线支付等。

汇聚智慧，动力无限

3.设计语言测试

- 不同的Web 设计语言版本的差异可以引起客户端或服务器端严重的问题；
- 尤其在分布式环境中开发时，开发人员都不在一起，这个问题就显得尤为重要。
- 测试的语言，除了HTML 的版本问题外，不同的脚本语言，例如使用Java、JavaScript、ActiveX、VBScript或Perl 等开发的应用程序也要在不同的版本上进行验证。

汇聚智慧，动力无限

11.3.2 性能测试

包括以下内容：

- 压力测试；
- 连接速度测试；
- 负载测试。

汇聚智慧，动力无限

1.压力测试

Web 服务的特点：

- Web 服务处于分布式计算的核心位置，它们之间的交互通常很难测试。
- 分布式开发可能使 Web 服务的开发变得越来越容易隐藏错误。
- 压力测试是检测这类代码错误的一种有效方法。

汇聚智慧，动力无限

1.压力测试

如何做压力测试？

在设计对 Web 服务进行压力测试的测试系统时，要让它们以某种特定的方式运行代码，这种做法超越了功能验证。

汇聚智慧，动力无限

1.压力测试

压力测试的目的：

压力测试目的是要弄清楚被测试的 Web 服务是不是不仅能做我们认为它能做的事，而且在被施加了某些高强度压力的情况下仍然继续正常运行。

汇聚智慧，动力无限

1.压力测试

压力测试的内容：

- 压力测试必须对 Web 服务应用以下四个基本条件进行有效的压力测试。
- 重复（Repetition）；
- 并发（Concurrency）；
- 量级（Magnitude）；
- 随机变化。

汇聚智慧，动力无限

压力测试的内容

重复（Repetition）：

测试的重复就是一遍又一遍地执行某个操作或功能。比如重复调用一个 Web 服务，确定一个操作能否正常执行，并且能否继续在每次执行时都正常。

汇聚智慧，动力无限

压力测试的内容

并发（Concurrency）：

并发是同时执行多个操作的行为。换句话说，就是在同一时间执行多个测试，例如在同一个服务器上同时调用许多 Web 服务。

汇聚智慧，动力无限

压力测试的内容

量级（Magnitude）：

压力测试系统应该应用于产品的另一个条件，需要考虑每个操作中的负载量，即也要尽量给产品增加负担。

例如，改变数据的大小、改变时间延迟的长度、资金数量的转移、输入速度以及输入的变化等。

汇聚智慧，动力无限

压力测试的内容

随机变化：

任何压力系统都多多少少具有一些随机性。随机使用前面的压力原则中介绍的无数变化形式，就能够在每次测试运行时应用许多不同的代码路径。

汇聚智慧，动力无限

压力测试用例参考模板

1. 被测试对象的介绍
2. 测试范围与目的
3. 测试环境与测试辅助工具的描述
4. 测试驱动程序的设计
5. 压力测试用例

极限名称 A	如“最大并发用户数量”	
前提条件		
输入/动作	输出/响应	是否能正常运行
如 10 个用户并发操作		
如 20 个用户并发操作		

……

汇聚智慧，动力无限

1.连接速度测试

- 不管用户使用那种方式的不同，系统都不能让用户可以等较长的时间。
- 连接速度测试的目的，就是要保证在许可的时间内响应用户的请求。

汇聚智慧，动力无限

1.连接速度测试

举例：

- 如果访问一个页面Web 系统响应时间太长（例如超过5 秒钟），用户就会因失去耐心而离开。
- 有些页面有超时的限制，如果响应速度太慢，用户可能还没来得及浏览内容，就需要重新登录了。
- 如果连接速度太慢，还可能引起数据丢失，使用户得不到真实的页面。

2.负载测试

负载测试的目的：

负载测试是为了测量Web 系统在某一负载级别上的性能，以保证Web 系统在需求范围内能正常工作。

汇聚智慧，动力无限

2.负载测试

负载测试内容：

- 某个时刻同时访问Web 系统的用户数量；
- 在线数据处理的数量。

汇聚智慧，动力无限

2.负载测试

例如：

- 系统最多能允许多少个用户同时在线？
- 如果超过了这个数量，会出现什么现象？
- 系统能否处理大量用户同时对同一个页面的请求？

汇聚智慧，动力无限

11.3.3 安全性测试

- 目录测试
- SSL套接字测试
- 登录验证
- 日志文件
- 脚本语言

汇聚智慧，动力无限

11.3.4 兼容性测试

- 平台测试；
- 浏览器测试；
- 分辨率测试；
- 连接速率测试；
- 组合测试。

汇聚智慧，动力无限

平台测试

市场上有很多不同的操作系统类型，最常见的有Windows、Unix、Macintosh、Linux 等。Web 网站的最终用户究竟使用哪一种操作系统，取决于用户系统的配置。

汇聚智慧，动力无限

平台测试

- 平台测试就是要测试兼容性问题：
- 同一个应用可能在某些操作系统下能正常运行，但在另外的操作系统下可能会运行失败。
- 因此，在Web 系统发布之前，需要在各种操作系统下对Web 系统进行兼容性测试。

汇聚智慧，动力无限

浏览器测试

浏览器是Web系统客户端最核心的软件，来自不同厂商的浏览器对Java，、JavaScript、ActiveX、plug-ins 或不同的HTML 有不同的支持。

汇聚智慧，动力无限

浏览器测试

例如，

- ActiveX 是Microsoft 的产品，是为Internet Explorer 而设计的，
- JavaScript 是Netscape 的产品，
- Java 是Sun 的产品等等。

汇聚智慧，动力无限

浏览器测试

另外，框架和层次结构风格在不同的浏览器中也有不同的显示，甚至根本不能显示。不同的浏览器对安全性和Java 的设置也不一样。

汇聚智慧，动力无限

分辨率测试

- 页面版式在
- 1024x768
- 1280*800
- 1920*1080
- 分辨率模式下是否显示正常?

汇聚智慧，动力无限